

金工定期报告 20220430

“纯真波动率”选股因子绩效月报

2022年05月12日

报告要点

- **纯真波动率因子（全市场）**：2005年7月至今，纯真波动率因子在全体A股中，5分组多空对冲的年化收益为20.36%，年化波动为9.6%，信息比率为2.11，月度胜率为74.25%，月度最大回撤为8.50%。
- **4月份纯真波动率因子收益统计**：在全体A股中，4月份纯真波动率五分组多头组合的收益率为-15.39%，五分组空头组合的收益率为-17.39%，五分组多空对冲的收益率为2.00%。
- **纯真波动率因子选股模型简介**：剔除波动率因子的跨期截面相关性，提炼纯真的选股信息。在回测期2005/01/01-2020/04/30内，以全体A股为研究样本，纯真波动率因子的月度IC均值为-0.055，RankIC均值为-0.077，年化ICIR为-2.16，年化RankICIR为-3.00；5分组多空对冲的年化收益为18.89%，信息比率为2.17，月度胜率为78.26%，最大回撤为8.29%。另外，纯真波动率因子与换手率因子的相关性降低，且在剔除换手率因子后，仍然具有一定的选股能力。

证券分析师 高子剑

执业证书：S0600518010001

021-60199793

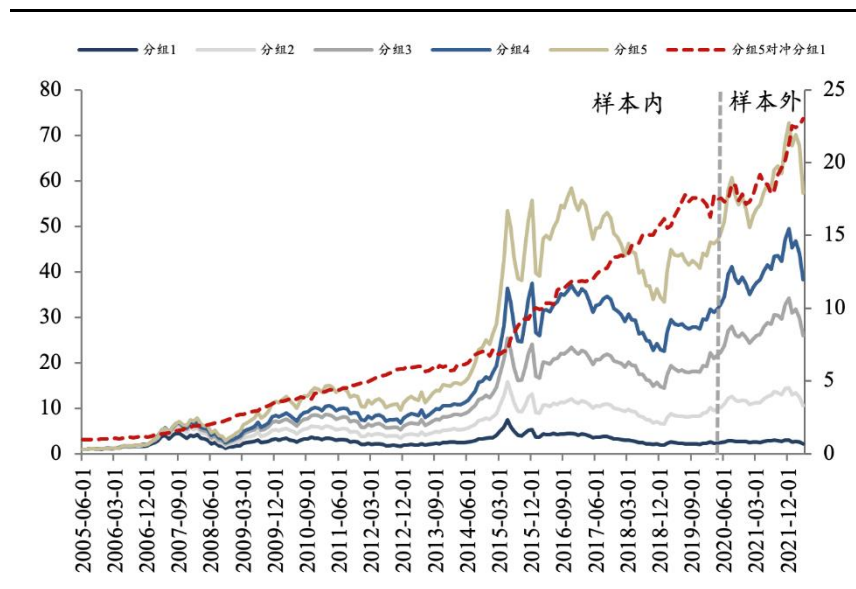
gaozj@dwzq.com.cn

相关研究

《“波动率选股因子”系列研究（一）——寻找特质波动率中的纯真信息》

2020-05-28

图1：纯真波动率因子5分组及多空对冲净值走势



数据来源：Wind 资讯，东吴证券研究所

- **风险提示**：模型所有统计结果均基于历史数据，未来市场可能发生重大变化；单因子的收益可能存在较大波动，实际应用需结合资金管理、风险控制等方法。

内容目录

- 1. 纯真波动率因子绩效回顾4
- 2. 附录：纯真波动率因子选股模型简介4
 - 2.1. 纯真波动率因子的构建与回测.....4
 - 2.2. 纯真波动率因子小结.....5
- 3. 风险提示5

图表目录

图 1: 纯真波动率因子 5 分组及多空对冲净值走势.....	1
表 1: 纯真波动率因子 (2005/07-2022/04)	4
表 2: 纯真因子、传统因子选股效果对比 (2005/01/04-2020/04/30)	5

1. 纯真波动率因子绩效回顾

东吴金工推出“波动率选股因子”系列研究，作为系列报告第一篇，本文在构建传统特质波动率因子的基础上，基于金融时间序列的“波动聚集”理论，对传统因子进行了改进。具体地，本文提出一种回归方案，只需在传统因子的计算过程中，增加一个简单的回归步骤，就能剥离波动率因子的跨期截面相关性，从而剔除了被重复利用的过往因子信息，去伪存真，得到了选股效果更佳的“纯真波动率因子”

在研报中我们利用简单的线性回归，从传统特质波动率因子中提炼出“纯真”的选股信息。回测结果证明，剔除跨期截面相关性后的纯真波动率因子，选股效果显著优于传统因子，说明在每月选股时，由于跨期截面相关性而被重复利用的过往因子信息，确实带来了干扰，削弱了当期因子的选股效果。而我们提出的这种简单朴素的回归方案，能有效去除这些干扰，找到选股能力更为稳定的信息，达到了“去伪存真”的目的。

下表比较了全体 A 股和中证 500 成分股分别作为样本的年化收益率、年化波动率、信息比率等相关信息。

表1: 纯真波动率因子 (2005/07-2022/04)

	全体 A 股	中证 500 成分股
年化收益率	20.36%	17.59%
年化波动率	9.60%	9.72%
信息比率	2.11	1.81
月度胜率	74.25%	68.31%

数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

2. 附录: 纯真波动率因子选股模型简介

2.1. 纯真波动率因子的构建与回测

特质波动率因子具有较强的时序和截面相关性。对于选股模型，若因子具有较强的跨期截面相关性，则会导致我们在 t 时刻选股时，虽然表面上只参考了 $t-1$ 时刻的因子值，却不可避免地连带使用了 $t-2$ 时刻、 $t-3$ 时刻、甚至 $t-4$ 时刻的因子信息，而这些早期的因子值，无疑被多次重复使用了。这就意味着我们每一期获得的因子信息，其实都不够纯净。

基于上述分析，我们提出一种“剔除跨期截面相关性，寻找纯真选股信息”的方案，具体实施以下操作：

(1)根据之前所述步骤，每月月底计算得到传统特质波动率因子 ID_Vol ;

(2)暂取滞后阶数 $N=6$ ，每月月底将本月因子值对过去 6 个月的因子值做多元线性回归，即

$$ID_Vol_{i,t} = v + \theta_1 ID_Vol_{i,t-1} + \theta_2 ID_Vol_{i,t-2} + \dots + \theta_6 ID_Vol_{i,t-6} + \mu_{i,t}$$

每次回归，时间 t 固定， $i=1,2,3,\dots,k$ (k 为个股数量)，因此该回归是多期横截面回归；

(3)取残差向量 $\mu_{i,t}$ ，即为该月所有股票剔除截面相关性之后的波动率因子值，记为纯真波动率因子 ID_Vol_deCorr 。

以全体 A 股为研究样本，回测期 2005/01/01-2020/04/30 内，相邻两期纯真波动率因子之间的平均时序相关系数下降至 0.044，平均截面相关系数下降至 0.007。就选股能力而言，纯真波动率因子的月度 IC 均值为 -0.055，RankIC 均值为 -0.077，年化 ICIR 为 -2.16，年化 RankICIR 为 -3.00。因子多空对冲的年化收益为 18.89%，信息比率为 2.17，月度胜率为 78.26%，最大回撤为 8.29%。

2.2. 纯真波动率因子小结

本节内容利用简单的线性回归，从传统特质波动率因子中提炼出“纯真”的选股信息。回测结果证明，剔除跨期截面相关性后的纯真波动率因子，选股效果显著优于传统因子，说明在每月选股时，由于跨期截面相关性而被重复利用的过往因子信息，确实带来了干扰，削弱了当期因子的选股效果。而我们提出的这种简单朴素的回归方案，能有效去除这些干扰，找到选股能力更为稳定的信息，达到了“去伪存真”的目的。对于本节涉及的几个主要因子，下表 2 汇总比较了它们的月度 IC 均值、年化 ICIR、多空对冲绩效指标等相关信息。

表2: 纯真因子、传统因子选股效果对比 (2005/01/04-2020/04/30)

	IC 均值	年化 ICIR	年化收益	年化波动	信息比率	月度胜率	最大回撤
传统因子	-0.059	-1.78	17.93%	12.13%	1.48	70.65%	14.49%
纯真因子	-0.055	-2.16	18.89%	8.70%	2.17	78.26%	8.29%
传统因子正交换手	-0.030	-1.05	6.08%	9.95%	0.61	59.78%	17.70%
纯真因子正交换手	-0.032	-1.47	9.25%	7.46%	1.24	67.93%	7.56%

数据来源：Wind 资讯，东吴证券研究所

3. 风险提示

模型所有统计结果均基于历史数据，未来市场可能发生重大变化；单因子的收益可能存在较大波动，实际应用需结合资金管理、风险控制等方法。

免责声明

东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。在法律许可的情况下，东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发、转载，需征得东吴证券研究所同意，并注明出处为东吴证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

东吴证券投资评级标准：

公司投资评级：

买入：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在 15%以上；

增持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于 5%与 15%之间；

中性：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于-5%与 5%之间；

减持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于-15%与-5%之间；

卖出：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在-15%以下。

行业投资评级：

增持：预期未来 6 个月内，行业指数相对强于大盘 5%以上；

中性：预期未来 6 个月内，行业指数相对大盘-5%与 5%；

减持：预期未来 6 个月内，行业指数相对弱于大盘 5%以上。

东吴证券研究所

苏州工业园区星阳街 5 号

邮政编码：215021

传真：（0512）62938527

公司网址：<http://www.dwzq.com.cn>